山东省虚拟电厂专项规则解析报告（2026 版）

版本号: V1.0
生成日期: 2026 年 3 月 18 日
适用主体: 虚拟电厂（含负荷聚合商）
政策依据:

- 《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57 号）
- 《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案》（鲁发改价格〔2025〕576 号）
- 《关于电力现货市场容量补偿电价有关事项的通知》（鲁发改价格〔2020〕45 号）
- 《国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357 号）

报告结构: 7 大模块（new-power-subjects-rule 标准框架）

第一章 新型主体基本情况

第一节 定义与核心特征

定义： 虚拟电厂（含负荷聚合商）是指运用数字化、智能化等先进技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等资源，协同参与系统运行和市场交易的电力运行组织模式。虚拟电厂以聚合单元为交易单元参与市场交易。

核心特征（八字方针）:

特征	说明
聚合性	以聚合单元为核心载体，整合分散资源形成规模化调节能力，聚合资源应在同一节点上（现阶段为 220kV 节点）
灵活性	可自主选择参与多品类市场交易，响应时效覆盖分钟级至小时级，能根据电网运行状态灵活调整调节策略
市场化	通过报量报价参与市场竞争，收益来源涵盖电能量交易、辅助服务、需求响应等，完全依托市场化机制实现盈利
协同性	兼具新能源消纳、电力系统调峰调频、保供支撑等多重功能，有效衔接分散资源与大电网

与传统主体差异对比:

维度	虚拟电厂	单一分布式资源	配建储能	售电公司
市场主体资格	完整独立的市场主体资格	无完整市场权限（依附新能源主体）	依附新能源主体	完整市场主体资格
交易策略	可自主制定交易策略	被动执行	跟随主站	以购售电为主
资源整合	整合多类型资源实现协同调节	单一资源	单一资源	整合用户资源
收益渠道	多元化（电能量交易、辅助服务、需求响应）	单一（上网电价）	单一（租赁或分成）	购售电价差 + 考核返还
辅助服务	✅ 可调频、调峰、备用	❌ 不可参与	❌ 不可参与	❌ 不可参与
中长期签约	电源类/混合类可自愿不参与	-	-	≥65%（年度）/≥85%（月度）
考核责任	独立承担并网运行考核责任	部分承担	由新能源主体承担	缺额签约×5%

第二节 基础分类与核心指标

按聚合资源类型分类（4 大子类）：

> **政策依据**：《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57 号）第 2.3.20 条、第 2.3.21 条

子类	核心参数	聚合范围	适用场景	响应时效	核心功能	中长期签约	辅助服务
分布式发电类聚合单元	单个聚合单元资源总容量≥1MW	公共电网连接点在 10（6）千伏以下或装机容量 10 兆瓦以下的分布式光伏、分散式风电等分布式电源（含配建储能）；电动汽车充电设施上网电量部分	新能源消纳、现货套利、绿电交易	按需响应	分布式电源聚合并网、电力供给、辅助新能源消纳	可自愿选择不参与	调频✅、调峰✅、备用✅
储能类聚合单元	单个聚合单元资源总容量≥1MW、持续充放电时间≥2小时	公共电网连接点在 10（6）千伏以下或装机容量 10 兆瓦以下的分布式储能	调峰调频、现货套利、容量补偿	分钟级响应	储能聚合调节、配合电网平衡、获取辅助服务收益	可自愿选择不参与	调频✅、调峰✅、备用✅
全电量负荷类聚合单元	聚合可调节电力用户（含用户侧储能）全部电量	可调节电力用户（含用户侧储能）全部电量	负荷调节、削峰填谷、需求响应	分钟级/小时级响应	负荷聚合调节、配合电网平衡、获取需求响应收益	参照售电公司逻辑（≥65% 年度/≥60% 月度）	调频❌、调峰✅、备用❌、需求响应✅
调节量负荷类聚合单元	可调节能力≥5MW、连续调节时间≥1小时	可调节电力用户（含用户侧储能）调节电量	负荷调节、削峰填谷、辅助服务	分钟级响应（直控型<分钟级）	负荷聚合调节、配合电网平衡、获取辅助服务收益	参照售电公司逻辑（≥65% 年度/≥60% 月度）	调频✅、调峰✅、备用✅、需求响应✅

按响应类型分类：

响应类型	响应时效	信息交互要求
直控型	<分钟级	具备与调度系统实时信息交互功能（秒级或毫秒级），可跟踪实时市场计划曲线
短时响应型	≤6 小时	具备与调度系统或负荷管理系统信息交互功能（秒级或分钟级），可响应 6 小时及以内调度指令
长时响应型	6-12 小时	具备与调度系统或负荷管理系统信息交互功能（秒级或分钟级），可响应 6 小时以上、12 小时以内调度指令

第二章 市场准入规则

第一节 核心准入条件

共性准入条件：

维度	具体要求	政策依据
资质要求	独立法人资格，营业执照	鲁监能市场规〔2025〕57 号
人员要求	配备具备电力从业资质的专业人员	鲁监能市场规〔2025〕57 号
信用要求	无严重失信记录，信用评价良好	鲁监能市场规〔2025〕57 号
场所要求	有固定办公场所和运营场所	鲁监能市场规〔2025〕57 号
系统要求	具备信息处理、运行监控、业务管理、计量监控、控制执行等功能的软硬件系统	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.20 条
协议要求	与电力调度机构签订的并网调度协议（直控型负荷类）	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.20 条
计量要求	具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足结算要求	鲁监能市场规〔2025〕57 号

分类专项条件：

维度	分布式发电类	储能类	全电量负荷类	调节量负荷类
聚合容量	≥1MW	≥1MW	-	≥5MW
持续时长	-	≥2 小时	-	≥1 小时
接入系统	新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统	电力调度自动化系统	新型电力负荷管理系统	新型电力负荷管理系统
调节能力测试	-	-	-	需提供调节能力测试认定材料
配电网运营权	如有，需提交安全生产和组织制度、电力业务许可证（供电类）、配电区域网络分布证明材料、配售电业务服务章程	同左	同左	同左

第二节 注册流程与材料清单

注册流程：

```
1. 山东电力交易平台申请注册 → 2. 提交注册材料 → 3. 电力交易机构 5 个工作日内完成完整性核验 → 4. 补充完善（如需）→ 5. 签订入市协议
```

材料清单:

序号	材料名称	说明
1	企业基本信息	营业执照、法人身份证明等
2	调节资源信息	聚合资源清单、资源类型、容量等
3	发电单元信息	分布式电源信息（如适用）
4	用电单元信息	可调节负荷信息（如适用）
5	技术性能参数	聚合容量、调节速率、响应时间等
6	联系信息	联系人、联系方式等
7	系统接入证明	负荷确认协议或并网调度协议
8	授权委托书	法人代表授权委托书
9	调节能力测试认定材料	调节量负荷类聚合单元需提供
10	配电网运营权材料	拥有配电网运营权的需提供（如适用）

聚合资源注册:

虚拟电厂（含负荷聚合商）根据聚合资源所在节点信息，在新型电力负荷管理系统组建聚合单元。聚合单元信息包括但不限于资源名称、资源类型、发电单元信息、用电单元信息、接入点信息等。聚合资源应在山东电力交易平台单独进行市场注册，注册流程参照其所属经营主体类型要求执行。

地方差异:

- **公示期**: 5 个工作日（完整性核验）
- **信息变更**: 经营主体信息发生变化后，应在 5 个工作日内向首次注册的电力交易机构提出信息变更申请
- **停牌条件**: 连续 12 个月未在山东业务范围内进行实际交易的、未按要求持续满足注册条件处于限期整改期内的、未按时足额缴纳履约保函/保险的、聚合单元实际运行情况不满足运行评估要求的

第三章 交易规则

第一节 中长期交易规则

可参与交易品种:

交易品种	参与方式	状态	政策依据
中长期交易	以聚合单元为单位参与	✅ 已明确	鲁监能市场规〔2025〕57 号
现货市场	以机组为单位报量报价或报量不报价	✅ 正式运行	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务	调频、调峰、备用	✅ 试点中	鲁监能市场规〔2025〕57 号
需求响应	按需开展	✅ 按需开展	鲁监能市场规〔2025〕57 号
绿电交易	分布式发电类聚合单元可参与	✅ 已明确	鲁监能市场规〔2025〕57 号

代理关系建立:

虚拟电厂可聚合各类资源（含电力用户、储能、电动汽车充电设施、分布式电源等），形成聚合单元参与市场。同一个虚拟电厂可聚合多个聚合单元参与市场。

申报方式：

- 以聚合单元为交易单元参与市场交易
- 同一聚合单元所聚合资源应在同一节点上（现阶段为 220kV 节点）
- 分布式发电类聚合单元参与绿电交易，需明确新能源项目

申报限额：

参照售电公司管理，需缴纳履约保函（保险）。

第二节 现货市场规则

市场状态：正式运行

参与方式：

资源类型	申报方式	说明
发电储能类机组	报量报价	签订中长期合约的应保量报价参与
负荷类机组	报量报价或报量不报价	自主选择

现货价格区间：

参数	数值	政策依据
现货价格上限	1500 元/MWh（1.50 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
现货价格下限	-100 元/MWh（-0.10 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号

套利机会：负电价时段（-0.10 元/kWh）充电，峰段（1.50 元/kWh）放电，价差 1.60 元/kWh

第三节 辅助服务市场规则

可参与品种：

子类	调频	调峰	备用	需求响应	政策依据
分布式发电类	✅	✅	✅	❌	鲁监能市场规〔2025〕57 号
储能类	✅	✅	✅	❌	鲁监能市场规〔2025〕57 号
全电量负荷类	❌	✅	❌	✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号
调节量负荷类	✅	✅	✅	✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号

补偿标准：

参数	数值	说明
调频容量限值	可调节容量的 fe%	具体参数尚未公布
调频里程价格上限	Yu	具体参数尚未公布

参数	数值	说明
容量补偿	0.0705 元/kWh（用户侧收取标准）	发电侧主体补偿费用按照月度市场化可用容量占比进行分配

政策依据：鲁监能市场规〔2025〕57 号

第四节 需求响应规则

响应类型：削峰、填谷

参与方式：按需开展

补偿标准：待明确（2021 年后暂无新版方案）

第五节 绿电交易规则

参与方式：

- 分布式发电类聚合单元可参与绿电交易
- 需明确新能源项目
- 以聚合单元为交易单元参与

政策依据：鲁监能市场规〔2025〕57 号

第四章 调度与运营规则

第一节 调度关系

接入系统要求：

参与市场	接入系统	政策依据
需求响应	新型电力负荷管理系统	鲁监能市场规〔2025〕57 号
现货市场	电力调度自动化系统	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务	电力调度自动化系统	鲁监能市场规〔2025〕57 号
直控型负荷类	与电力调度机构签订并网调度协议	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.20 条

第二节 运行参数申报

需申报参数：

参数类型	说明
聚合容量	可调节资源总容量（MW）
响应时间	从指令下达到响应的时间（分钟）
持续时长	可连续响应的时间（小时）
爬坡速率	功率变化速率（MW/min）

参数类型	说明
调节精度	实际响应与指令的偏差（%）
接入点信息	聚合资源所在节点信息（220kV 节点）

调节能力变更：

虚拟电厂（含负荷聚合商）通过新型电力负荷管理系统提交调节能力变更申请，电力调度机构组织开展调节能力测试，并将调节能力认定测试结果推送至电网企业和电力交易机构。

第三节 考核机制

考核内容：

考核项目	考核标准	惩罚措施	政策依据
响应偏差	待明确	待明确	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.22 条
响应能力	运行评估要求	不满足运行评估要求的启动停牌程序	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.4.2 条
履约保函	按时足额缴纳	未缴纳的启动停牌程序	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.4.2 条

电力调度机构会同电网企业制定虚拟电厂运行评估实施、调节能力测试、基线获取原则等具体实施细则，按照有关程序审议确认后执行。

第五章 结算规则

第一节 电能量电费结算

结算公式：

```
电能量电费 = 中长期合约电量电费 + 现货偏差电量电费 + 容量补偿 + 辅助服务费用 + 市场运行费用
```

结算周期：月结

第二节 偏差结算机制

偏差约束：

对经营主体中长期累计交易净合约电量与实际发（用）电量偏差进行约束，根据中长期市场和现货市场运行情况，建立偏差结算或超额获利回收机制。

结算方法：偏差结算

第三节 辅助服务结算

结算方式：

- 调频服务：按调频容量和调频里程结算
- 调峰服务：按调峰电量结算
- 备用服务：按备用容量结算

结算周期：月结

第四节 需求响应结算

补偿方式：待明确（2021 年后暂无新版方案）

结算周期：待明确

第六章 地方政策红利

第一节 规则红利分析框架

规则红利判断标准：只要新型主体与售电公司规则不同且能创造更多收益机会，即为规则红利。

7 大标准框架：中长期持仓、偏差考核、节点电价、现货占比、辅助服务、容量补偿、费用减免

山东虚拟电厂 4 大子类红利差异：

- 分布式发电类：7 项红利中 5 项已确认 ✅
- 储能类：7 项红利中 5 项已确认 ✅
- 全电量负荷类：7 项红利中 2 项已确认 ✅
- 调节量负荷类：7 项红利中 4 项已确认 ✅

第二节 分类型规则红利对比（4 大子类）

1. 分布式发电类聚合单元（红利最多：5 项）

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
1. 中长期持仓	可自愿选择不参与	≥65% 年度/ ≥85% 月度	✅ 保留现货波动收益空间，不被中长期合约锁定	鲁监能市场规〔2025〕57 号
2. 偏差考核	待明确	±5% 偏差考核	⏳ 预计考核更宽松	待细则
3. 节点电价	待明确	统一结算点电价	⏳ 可选择有利节点投资建设	待细则
4. 现货占比	100% 电量参与现货（自愿参与日前出清）	60% 电量参与现货	✅ 现货价格波动空间大（-0.10~1.50 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
5. 辅助服务	调频✅ 、调峰✅ 、备用✅	❌ 不可参与	✅ 调频 5-15 元/MWh、调峰 200 元/MWh 参考值	鲁监能市场规〔2025〕57 号
6. 容量补偿	✅ 可根据可用容量获取容量补偿	无	✅ 0.0705 元/kWh（用户侧收取标准）	鲁发改价格〔2020〕45 号
7. 费用减免	待明确	缴纳输配电费	⏳ 参考独立储能充电免收	待细则

年收益估算（以 10MW 分布式光伏 + 配建储能为例）：

收益类型	年收益估算	占比	说明
电能量交易收益	待测算	-	现货均价×电量
调频服务收益	待测算	-	调频里程×价格
调峰服务收益	待测算	-	调峰电量×200 元/MWh
容量补偿收益	待测算	-	可用容量×0.0705 元/kWh
绿电交易收益	待测算	-	绿电环境价值
合计	**待测算**	**100%**	-

---

2. 储能类聚合单元（红利最多：5 项）

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
1. 中长期持仓	可自愿选择不参与	≥65% 年度/≥85% 月度	✅ 保留现货波动收益空间，不被中长期合约锁定	鲁监能市场规〔2025〕57 号
2. 偏差考核	待明确	±5% 偏差考核	⏳ 预计考核更宽松	待细则
3. 节点电价	待明确	统一结算点电价	⏳ 可选择有利节点投资建设	待细则
4. 现货占比	100% 电量参与现货（自愿参与日前出清）	60% 电量参与现货	✅ 现货价格波动空间大（-0.10~1.50 元/kWh，价差 1.60 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
5. 辅助服务	调频✅、调峰✅、备用✅	❌ 不可参与	✅ 调频 5-15 元/MWh、调峰 200 元/MWh 参考值	鲁监能市场规〔2025〕57 号
6. 容量补偿	✅ 可根据可用容量获取容量补偿	无	✅ 0.0705 元/kWh（用户侧收取标准）	鲁发改价格〔2020〕45 号
7. 费用减免	待明确（参考独立储能充电免收）	缴纳输配电费	⏳ 充电电量免收输配电费	待细则

年收益估算（以 10MW/20MWh 独立储能为例）：

收益类型	年收益估算	占比	说明
电能量交易收益（峰谷套利）	待测算	-	价差 1.60 元/kWh×电量
调频服务收益	待测算	-	调频里程×价格
调峰服务收益	待测算	-	调峰电量×200 元/MWh
容量补偿收益	待测算	-	可用容量×0.0705 元/kWh
合计	**待测算**	**100%**	-

投资回收期：约 6-8 年（参考独立储能项目）

---

3. 全电量负荷类聚合单元（红利较少：2 项）

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
1. 中长期持仓	参照售电公司逻辑（≥65% 年度/≥60% 月度）	≥65% 年度/≥85% 月度	❌ 无红利（与售电公司类似）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
2. 偏差考核	待明确	±5% 偏差考核	⏳ 预计考核类似	待细则
3. 节点电价	待明确	统一结算点电价	⏳ 可选择有利节点	待细则
4. 现货占比	100% 电量参与现货	60% 电量参与现货	✅ 现货价格波动空间大	鲁监能市场规〔2025〕57 号
5. 辅助服务	调频❌、调峰✅、备用❌、需求响应✅	❌ 不可参与	✅ 可参与调峰、需求响应	鲁监能市场规〔2025〕57 号
6. 容量补偿	❌ 不可获取	无	❌ 无容量补偿	-
7. 费用减免	待明确	缴纳输配电费	⏳ 待明确	待细则

年收益估算（以 10MW 可调节负荷为例）：

收益类型	年收益估算	占比	说明
电能量交易收益	待测算	-	现货价差×电量
调峰服务收益	待测算	-	调峰电量×价格
需求响应收益	待测算	-	响应电量×补偿标准
合计	**待测算**	**100%**	-

---

4. 调节量负荷类聚合单元（红利中等：4 项）

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
1. 中长期持仓	参照售电公司逻辑（≥65% 年度/≥60% 月度）	≥65% 年度/≥85% 月度	❌ 无红利（与售电公司类似）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
2. 偏差考核	待明确	±5% 偏差考核	⏳ 预计考核更宽松	待细则
3. 节点电价	待明确	统一结算点电价	⏳ 可选择有利节点	待细则
4. 现货占比	100% 电量参与现货	60% 电量参与现货	✅ 现货价格波动空间大	鲁监能市场规〔2025〕57 号
5. 辅助服务	调频✅、调峰✅、备用✅、需求响应✅	❌ 不可参与	✅ 可参与全部辅助服务品种	鲁监能市场规〔2025〕57 号
6. 容量补偿	❌ 不可获取	无	❌ 无容量补偿	-

红利类型	虚拟电厂规则	售电公司规则	红利说明	政策依据
7. 费用减免	待明确	缴纳输配电费	⏳ 待明确	待细则

年收益估算（以 10MW 可调节负荷为例）：

收益类型	年收益估算	占比	说明
电能量交易收益	待测算	-	现货价差×电量
调频服务收益	待测算	-	调频里程×价格
调峰服务收益	待测算	-	调峰电量×价格
备用服务收益	待测算	-	备用容量×价格
需求响应收益	待测算	-	响应电量×补偿标准
合计	**待测算**	**100%**	-

第三节 山东特色红利（额外补充）

红利类型	说明	适用子类	政策依据
负电价套利	现货下限 -0.10 元/kWh，上限 1.50 元/kWh，价差 1.60 元/kWh（全国最大之一）	分布式发电类、储能类	鲁监能市场规〔2025〕57 号
聚合灵活	同一虚拟电厂可聚合多个聚合单元（220kV 节点）	全部子类	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.19 条
注册便捷	5 个工作日完成完整性核验（无需注册公示）	全部子类	鲁监能市场规〔2025〕57 号
绿电交易	分布式发电类聚合单元可参与绿电交易，获取环境价值收益	分布式发电类	鲁监能市场规〔2025〕57 号

第四节 待明确的潜在红利

红利类型	状态	说明	可能来源	影响子类
偏差考核细则	❌ 未明确	预计比售电公司宽松（±10% 参考值）	电力调度机构会同电网企业制定	全部子类
节点电价申报	❌ 未明确	可选择有利节点进行投资建设	山东电力市场规则后续细则	全部子类
调频补偿标准	❌ 未明确	调频容量限值为可调节容量的 fe%，调频里程价格上限设置为 Yu	山东辅助服务市场实施细则	分布式发电类、储能类、调节量负荷类
需求响应补偿	❌ 未明确	2021 年后暂无新版方案	山东省需求响应实施细则	全电量负荷类、调节量负荷类

红利类型	状态	说明	可能来源	影响子类
费用减免细则	❌ 未明确	充电电量免收输配电费（参考独立储能）	山东省发改委文件	储能类

第七章 实操要点

第一节 注册流程

```
1. 资质准备（营业执照、法人身份证明等）
   ↓
2. 山东电力交易平台注册
   ↓
3. 提交注册材料（10 项材料）
   ↓
4. 电力交易机构 5 个工作日内完成完整性核验
   ↓
5. 补充完善（如需）
   ↓
6. 签订入市协议
   ↓
7. 注册生效
   ↓
8. 推送电网企业与电力调度机构
```

关键材料：

- 营业执照、法人身份证明
- 聚合资源清单及协议
- 系统接入证明（负荷确认协议或并网调度协议）
- 调节能力测试认定材料（调节量负荷类）
- 履约保函（保险）

第二节 系统接入

接入要求：

参与市场	接入系统	说明
需求响应	新型电力负荷管理系统	秒级或分钟级信息交互
现货市场	电力调度自动化系统	签订并网调度协议
辅助服务	电力调度自动化系统	签订并网调度协议
直控型负荷类	电力调度自动化系统	与电力调度机构签订并网调度协议

第三节 聚合关系建立

流程：

1. 与聚合资源（分布式电源、可调节负荷、储能等）签订聚合协议
2. 在新型电力负荷管理系统组建聚合单元
3. 在山东电力交易平台注册聚合资源

4. 同一聚合单元所聚合资源应在同一节点上（现阶段为 220kV 节点）

注意事项：

- 同一个虚拟电厂可聚合多个聚合单元
- 同一聚合单元所聚合资源应在同一节点上（220kV 节点）
- 聚合资源发生销户、改类等变化，由电网企业、电力调度机构推送至电力交易机构同步变更生效

第四节 交易申报

中长期交易：

- 申报平台：山东电力交易平台
- 申报单元：以聚合单元为单位
- 申报限额：参照售电公司管理，需缴纳履约保函（保险）

现货市场：

- 参与方式：以机组为单位报量报价或报量不报价
- 系统接入：电力调度自动化系统
- 价格区间：上限 1500 元/MWh、下限 -100 元/MWh

辅助服务：

- 调频容量限值：可调节容量的 fe%
- 调频里程价格上限：Yu

第五节 收益模式

可能收益来源：

收益类型	说明	山东状态
电能量交易收益	中长期合约电费 + 现货偏差电费	✅ 已明确
辅助服务收益	调频、调峰、备用补偿	✅ 试点中
需求响应补偿	削峰、填谷补偿	✅ 按需开展
容量补偿	发电储能类资源按可用容量补偿	✅ 0.0705 元/kWh
绿电交易收益	绿电环境溢价	✅ 已明确

示例计算：

假设某储能类虚拟电厂聚合容量 10MW，持续充放电时间 2 小时：

1. **电能量交易收益**：
   - 中长期合约：10MW × 4 小时 × 0.40 元/kWh = 16,000 元/天
   - 现货套利：10MW × 2 小时 ×（1.50 - (-0.10)）元/kWh = 32,000 元/天
2. **容量补偿收益**：
   - 10MW × 4 小时 × 0.0705 元/kWh = 2,820 元/天
3. **辅助服务收益**（假设调频）：

- 待明确（具体参数尚未公布）

合计：约 50,820 元/天（不含辅助服务）

第六节 风险提示

风险类型	风险描述	防控措施
政策变化	规则调整影响收益	密切关注政策动态，及时调整策略
考核惩罚	响应偏差超标、不满足运行评估要求	加强监控、应急预案、定期测试
市场波动	现货价格波动（-0.10~1.50 元/kWh）	多元化收益、精准预测、中长期合约锁定
技术风险	系统故障影响响应	冗余设计、定期维护、备用系统
履约风险	未按时足额缴纳履约保函	提前准备、确保资金充足

附录 关键参数汇总表

一、已确认参数（山东）

参数	数值/规则	政策依据
主体分类	资源聚合类新型经营主体	鲁监能市场规〔2025〕57 号
聚合单元分类	4 大子类（分布式发电类、储能类、全电量负荷类、调节量负荷类）	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.20 条
分布式发电类容量	≥1MW	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.21 条
储能类容量	≥1MW、持续充放电时间≥2 小时	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.21 条
调节量负荷类容量	≥5MW、连续调节时间≥1 小时	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.21 条
响应类型	直控型 (<分钟级)、短时 (≤6h)、长时 (6-12h)	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.21 条
中长期签约 - 电源类	可自愿不参与	鲁监能市场规〔2025〕57 号
中长期签约 - 负荷类	≥65% 年度/≥60% 月度（参照售电公司）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
中长期签约 - 混合类	可自愿不参与	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务 - 分布式发电类	调频✅、调峰✅、备用✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务 - 储能类	调频✅、调峰✅、备用✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务 - 全电量负荷类	调频❌、调峰✅、备用❌、需求响应✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号
辅助服务 - 调节量负荷类	调频✅、调峰✅、备用✅、需求响应✅	鲁监能市场规〔2025〕57 号

参数	数值/规则	政策依据
现货价格上限	1500 元/MWh（1.50 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
现货价格下限	-100 元/MWh（-0.10 元/kWh）	鲁监能市场规〔2025〕57 号
容量补偿	0.0705 元/kWh（用户侧收取标准）	鲁发改价格〔2020〕45 号
燃煤基准价	0.3949 元/kWh	鲁发改价格〔2025〕576 号
注册核验时限	5 个工作日	鲁监能市场规〔2025〕57 号
信息变更时限	5 个工作日	鲁监能市场规〔2025〕57 号
聚合节点	同一节点（现阶段为 220kV 节点）	鲁监能市场规〔2025〕57 号第 2.3.19 条

二、待明确参数

参数	状态	可能来源
调频容量限值（fe%）	❌ 未明确	鲁监能市场规〔2025〕57 号
调频里程价格上限（Yu）	❌ 未明确	鲁监能市场规〔2025〕57 号
需求响应补偿标准	❌ 未明确	2021 年后暂无新版方案
偏差考核具体标准	❌ 未明确	电力调度机构会同电网企业制定
运行评估标准	❌ 未明确	电力调度机构会同电网企业制定
调节能力测试细则	❌ 未明确	电力调度机构会同电网企业制定
基线获取原则	❌ 未明确	电力调度机构会同电网企业制定

报告编制说明

一、编制方法

1. **政策搜索**：搜索山东省虚拟电厂、电力市场相关政策文件
2. **条款整理**：整理明确提及虚拟电厂、负荷聚合商的条款
3. **标注出处**：每条规则标注具体来源（鲁监能市场规〔2025〕57 号等）
4. **区分状态**：明确区分"已确认"和"待明确"规则
5. **参考对比**：参考其他省份虚拟电厂规则

二、核实结果

- **已确认条款**：主要见于《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2025〕57 号）
- **待明确规则**：调频补偿标准、需求响应补偿、偏差考核标准等
- **现货市场**：正式运行，价格区间 -100~1500 元/MWh

三、建议

1. **关注后续细则**：山东省虚拟电厂具体规则可能在后续细则中明确（电力调度机构会同电网企业制定）

2. **参考其他省份**：可参考山西、广东、河北等省份虚拟电厂规则
3. **咨询确认**：具体操作细节建议咨询山东能源监管办、山东电力交易中心、山东电力调度控制中心

编制日期: 2026 年 3 月 18 日
版本号: V1.0
政策依据: 鲁监能市场规〔2025〕57 号等 4 份文件